МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

Факультет систем управління літальних апаратів

Кафедра систем управління літальних апаратів

ХАІ.319. G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. 319. 38 ЛР

Виконав студент група 319

Олександр *Ткачук* 23.03.2026

Лабораторна робота No8 (методичні вказівки)

з дисципліни «Алгоритмізація процесів управління»

Тема: "Реалізація алгоритмів сортування та робота з файлами на мові С ++"

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал по алгоритмам обробки масивів на мові C++, а також бібліотеки для роботи з файлами і реалізувати оголошення, введення з файлу, обробку і виведення в файл одновимірних і двовимірних масивів на мові C ++ в середовищі Visual Studio.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. За допомогою текстового редактору створити текстовий файл «array_in_n.txt» з елементами вихідного масиву (n - номер варіанта). У програмі на C++ зчитати і перетворити цей масив відповідно до свого варіанту завдання (див. лаб.роб.No6, завд.2), ім'я файлу і необхідні змінні ввести з консолі. Вивести результати у файл «array_out_n.txt».

Завдання 2. За допомогою текстового редактору створити текстовий файл «matr_in_n.txt» з елементами вихідного двовимірного масиву (n - номер варіанта). У програмі зчитати і обробити матрицю відповідно до свого варіанту завдання (лаб.роб.No7, завд.1), ім'я файлу і необхідні змінні ввести з консолі. Дописати результати в той же файл.

Завдання 3. Вивчити метод сортування відповідно до свого варіанту (див. табл. 1), проаналізувати його складність і продемонструвати на прикладі з 7-ми елементів (відповідно до свого варіанту). Реалізувати у вигляді окремої функції алгоритм сортування елементів масиву. Зчитування і виведення відсортованого масиву організувати на файлах.

Завдання 4. Введення, виведення, обробку масивів реалізувати окремими функціями з параметрами. Структурувати проєкт програми для виконання завдань 1-3 наступним чином:

Array101. Дан масив розміру N і ціле число K (1 ≤ K ≤ N). Перед елементом масиву з

порядковим номером K вставити новий елемент з нульовим значенням.

Matrix27. Дана матриця розміру M × N. Знайти максимальний серед мінімальних

елементів її рядків.

Завдання 3 Метод сортування - Вибір , Порядок - Зменшення , Тип елементів – Цілий

Лістинг коду програми

Lab8.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include "array_utils.h"
#include "matrix_utils.h"

using namespace std;

// -------------------- Task 1 --------------------
void task1() {
    string inFile, outFile;
    int arr[MAX_SIZE];
    int n, k;

    cout << "TASK 1 - Array101" << endl;
    cout << "Enter input filename: ";
    cin >> inFile;
    cout << "Enter output filename: ";
    cin >> outFile;
    cout << "Enter K (1 <= K <= N): ";
    cin >> k;

    if (!getArrayFromFile(inFile, arr, n)) {
        cout << "Error reading array from file!" << endl;
        return;
    }

    ofstream clearFile(outFile); // очистити файл перед записом
```

```
    clearFile.close();

    showArrayToFile(outFile, arr, n, "Original array:");

    if (!insertZeroBeforeK(arr, n, k)) {
        cout << "Error: incorrect K or array overflow!" << endl;
        return;
    }

    showArrayToFile(outFile, arr, n, "Array after inserting 0 before K-th
element:");

    cout << "Task 1 completed. Result written to file." << endl;
}

// -------------------- Task 2 --------------------
void task2() {
    string inFile;
    int matrix[MAX_ROWS][MAX_COLS];
    int m, n;

    cout << "\nTASK 2 - Matrix27" << endl;
    cout << "Enter matrix filename: ";
    cin >> inFile;

    if (!getMatrixFromFile(inFile, matrix, m, n)) {
        cout << "Error reading matrix from file!" << endl;
        return;
    }

    int result = maxOfRowMins(matrix, m, n);
    appendMatrixAndResultToFile(inFile, matrix, m, n, result);

    cout << "Task 2 completed. Result appended to the same file." << endl;
}
```

```
// -------------------- Task 3 --------------------
void task3() {
    string inFile, outFile;
    int arr[MAX_SIZE];
    int n;

    cout << "\nTASK 3 - Selection sort descending" << endl;
    cout << "Enter input filename: ";
    cin >> inFile;
    cout << "Enter output filename: ";
    cin >> outFile;

    if (!getArrayFromFile(inFile, arr, n)) {
        cout << "Error reading array from file!" << endl;
        return;
    }

    ofstream clearFile(outFile);
    clearFile.close();

    showArrayToFile(outFile, arr, n, "Original array:");

    selectionSortDescending(arr, n);

    showArrayToFile(outFile, arr, n, "Sorted array (descending, selection
sort):");

    cout << "Task 3 completed. Result written to file." << endl;
}

// -------------------- Main --------------------
int main() {
    int choice;

    do {
        cout << "\n========== MENU ==========" << endl;
```

```
        cout << "1 - Task 1 (Array101)" << endl;
        cout << "2 - Task 2 (Matrix27)" << endl;
        cout << "3 - Task 3 (Selection sort)" << endl;
        cout << "0 - Exit" << endl;
        cout << "Choose: ";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                task1();
                break;
            case 2:
                task2();
                break;
            case 3:
                task3();
                break;
            case 0:
                cout << "Program finished." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Incorrect choice!" << endl;
        }

    } while (choice != 0);

    return 0;
}
```

matrix_utils.cpp

```
#include "matrix_utils.h"
#include <fstream>

bool getMatrixFromFile(const string& filename, int matrix[][MAX_COLS], int& m,
int& n) {
    ifstream fin(filename);
    if (!fin.is_open()) {
```

```
        return false;
    }

    fin >> m >> n;
    if (m < 2 || m > MAX_ROWS || n < 2 || n > MAX_COLS) {
        fin.close();
        return false;
    }

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            fin >> matrix[i][j];
        }
    }

    fin.close();
    return true;
}

void appendMatrixAndResultToFile(const string& filename, const int
matrix[][MAX_COLS], int m, int n, int result) {
    ofstream fout(filename, ios::app);
    if (!fout.is_open()) {
        return;
    }

    fout << endl;
    fout << "Matrix:" << endl;
    fout << m << " " << n << endl;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            fout << matrix[i][j] << " ";
        }
        fout << endl;
    }
```

```
    fout << "Max among row minimums = " << result << endl;

    fout.close();
}

int maxOfRowMins(const int matrix[][MAX_COLS], int m, int n) {
    int maxMin = matrix[0][0];

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int rowMin = matrix[i][0];

        for (int j = 1; j < n; j++) {
            if (matrix[i][j] < rowMin) {
                rowMin = matrix[i][j];
            }
        }

        if (i == 0 || rowMin > maxMin) {
            maxMin = rowMin;
        }
    }

    return maxMin;
}
```

matrix_utils.h

```
#ifndef MATRIX_UTILS_H
#define MATRIX_UTILS_H

#include <string>
using namespace std;

const int MAX_ROWS = 20;
const int MAX_COLS = 20;

// Зчитування матриці з файлу
```

```
bool getMatrixFromFile(const string& filename, int matrix[][MAX_COLS], int& m,
int& n);


// Дописування матриці та результату у файл

void appendMatrixAndResultToFile(const string& filename, const int
matrix[][MAX_COLS], int m, int n, int result);


// Завдання 2: максимальний серед мінімальних елементів рядків

int maxOfRowMins(const int matrix[][MAX_COLS], int m, int n);


#endif
```

array_utils.cpp

```
#include "array_utils.h"

#include <fstream>

#include <iostream>


bool getArrayFromFile(const string& filename, int arr[], int& n) {

    ifstream fin(filename);

    if (!fin.is_open()) {

        return false;

    }


    fin >> n;

    if (n < 2 || n > MAX_SIZE) {

        fin.close();

        return false;

    }


    for (int i = 0; i < n; i++) {

        fin >> arr[i];

    }


    fin.close();

    return true;

}
```

```
void showArrayToFile(const string& filename, const int arr[], int n, const
string& title) {
    ofstream fout(filename, ios::app);
    if (!fout.is_open()) {
        return;
    }

    fout << title << endl;
    fout << n << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fout << arr[i] << " ";
    }
    fout << endl << endl;

    fout.close();
}

bool insertZeroBeforeK(int arr[], int& n, int k) {
    if (n >= MAX_SIZE || k < 1 || k > n) {
        return false;
    }

    for (int i = n; i >= k; i--) {
        arr[i] = arr[i - 1];
    }

    arr[k - 1] = 0;
    n++;

    return true;
}

void selectionSortDescending(int arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int maxIndex = i;
```

```
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[j] > arr[maxIndex]) {
                maxIndex = j;
            }
        }

        if (maxIndex != i) {
            int temp = arr[i];
            arr[i] = arr[maxIndex];
            arr[maxIndex] = temp;
        }
    }
}
```

array_utils.h

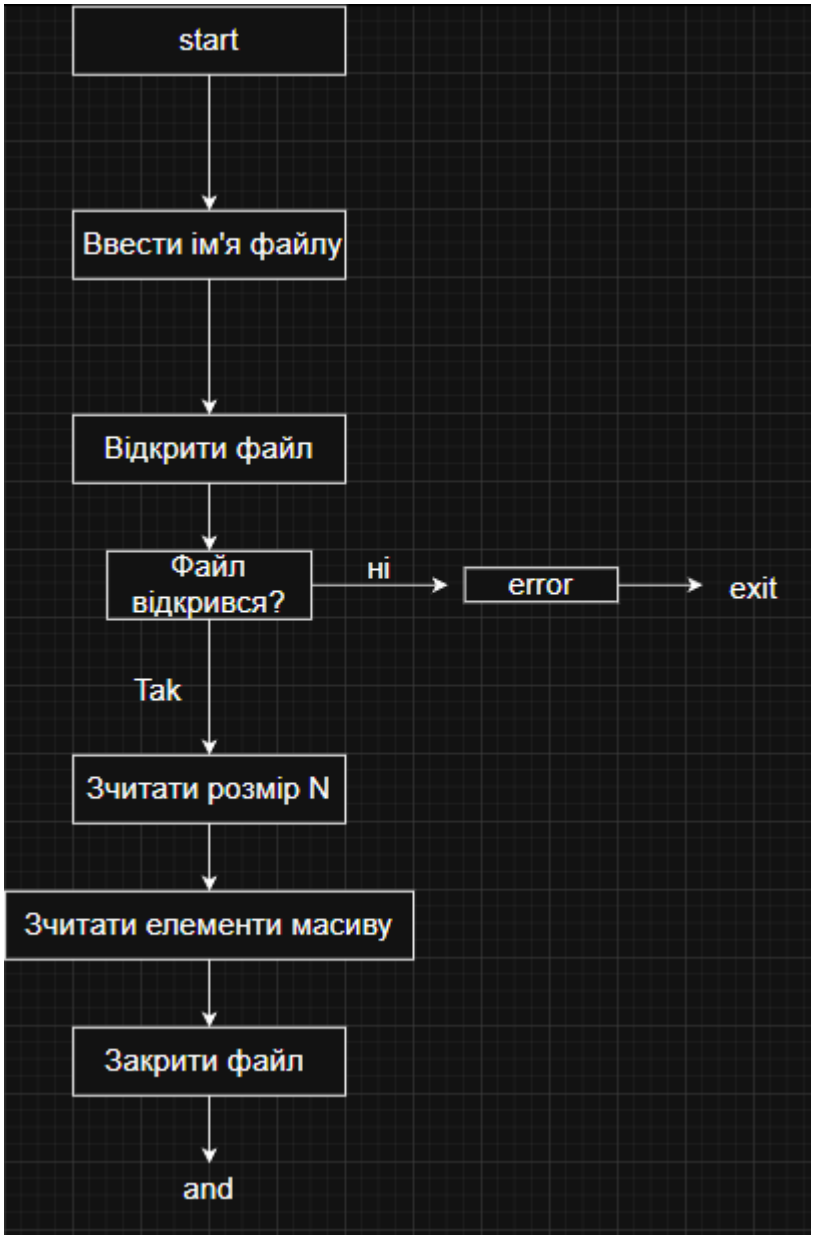
```
#ifndef ARRAY_UTILS_H
#define ARRAY_UTILS_H

#include <string>
using namespace std;

const int MAX_SIZE = 20;

// Зчитування одновимірного масиву з файлу
bool getArrayFromFile(const string& filename, int arr[], int& n);

// Запис масиву у файл
void showArrayToFile(const string& filename, const int arr[], int n, const
string& title);

// Завдання 1: перед К-м елементом вставити 0
bool insertZeroBeforeK(int arr[], int& n, int k);

// Завдання 3: сортування вибором за зменшенням
void selectionSortDescending(int arr[], int n);

#endif
```

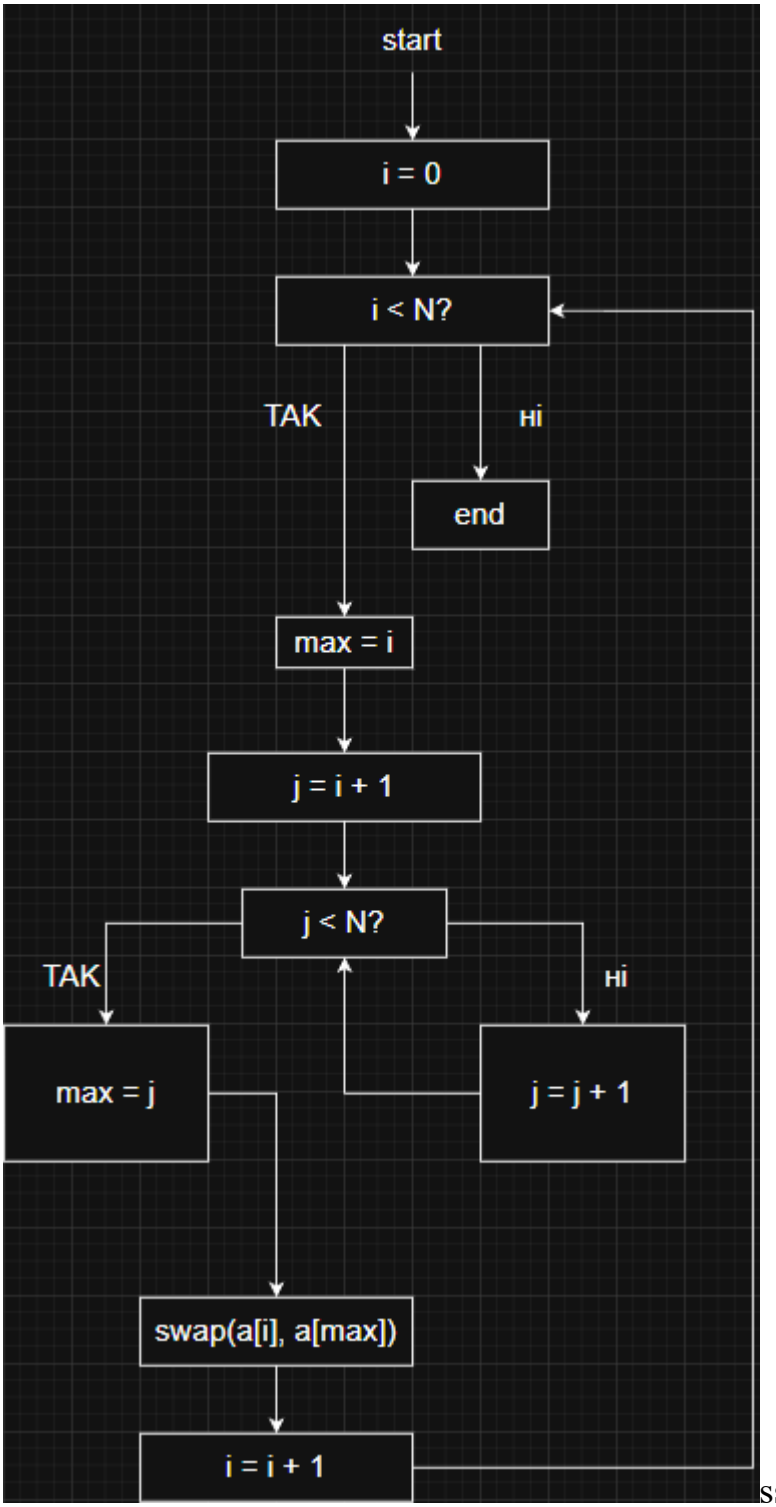
```
========== MENU ==========
1 - Task 1 (Array101)
2 - Task 2 (Matrix27)
3 - Task 3 (Selection sort)
0 - Exit
Choose: 2

TASK 2 - Matrix27
Enter matrix filename: array_out_8.txt
Error reading matrix from file!

========== MENU ==========
1 - Task 1 (Array101)
2 - Task 2 (Matrix27)
3 - Task 3 (Selection sort)
0 - Exit
Choose: 3

TASK 3 - Selection sort descending
Enter input filename: array_in_8.txt
Enter output filename: array_sort_out_8.txt
Task 3 completed. Result written to file.
```

C:\Users\Sasha1\source\repos\

```
========== MENU ==========
1 - Task 1 (Array101)
2 - Task 2 (Matrix27)
3 - Task 3 (Selection sort)
0 - Exit
Choose: 1
TASK 1 - Array101
Enter input filename: array_in_8.txt
Enter output filename: array_out_8.txt
Enter K (1 <= K <= N): 3
Task 1 completed. Result written to file.

========== MENU ==========
1 - Task 1 (Array101)
2 - Task 2 (Matrix27)
3 - Task 3 (Selection sort)
0 - Exit
Choose: 2

TASK 2 - Matrix27
Enter matrix filename: array_in_8.txt
Task 2 completed. Result appended to the same file.

========== MENU ==========
1 - Task 1 (Array101)
2 - Task 2 (Matrix27)
3 - Task 3 (Selection sort)
0 - Exit
Choose: 2
```

```
========== MENU ==========
1 - Task 1 (Array101)
2 - Task 2 (Matrix27)
3 - Task 3 (Selection sort)
0 - Exit
Choose: 2

TASK 2 - Matrix27
Enter matrix filename: array_out_8.txt
Error reading matrix from file!

========== MENU ==========
1 - Task 1 (Array101)
2 - Task 2 (Matrix27)
3 - Task 3 (Selection sort)
0 - Exit
Choose: 3

TASK 3 - Selection sort descending
Enter input filename: array_in_8.txt
Enter output filename: array_sort_out_8.txt
Task 3 completed. Result written to file.
```


start
Ввести ім'я файлу
Відкрити файл
Файл відкрився?
ні
error
exit
Так
Зчитати розмір N
Зчитати елементи масиву
Закрити файл
and


start
i = 0
i < N?
TAK
Ні
end
max = i
j = i + 1
j < N?
TAK
Ні
max = j
j = j + 1
swap(a[i], a[max])
i = i + 1
SS